

Muhammad Khalifa Buana
NIM: 09021282429040

Teknik Informatika P1
Pemerogaman Web 2

Rangkuman Web Service dan REST API.

Dalam tugas ini, saya akan merangkum materi tentang Web service dan REST API.

Web Service

Web Service adalah sebuah sistem perangkat lunak yang dirancang untuk mendukung interaksi dan komunikasi antar aplikasi melalui jaringan internet (World Wide Web).

- **Fungsi Utama:** Menjadi "jembatan" atau penerjemah agar dua aplikasi yang dibangun dengan bahasa pemrograman, framework, atau sistem operasi yang berbeda dapat saling bertukar data.
- **Sifat Standar:** Berkomunikasi menggunakan protokol internet standar, paling sering menggunakan HTTP (Hypertext Transfer Protocol).
- **Format Data:** Data yang dipertukarkan biasanya berformat XML atau JSON.
- **Jenis Arsitektur Utama:** Secara historis, dua arsitektur yang paling populer adalah **SOAP** (Simple Object Access Protocol - lebih kaku, berbasis XML) dan **REST** (lebih modern, ringan, dan fleksibel).

REST API

REST (Representational State Transfer) adalah sebuah *gaya arsitektur* perangkat lunak yang mendefinisikan aturan-aturan untuk membuat Web Service.

API (Application Programming Interface) adalah antarmukanya. Jadi, **REST API** adalah antarmuka program yang menggunakan prinsip-prinsip arsitektur REST.

Sebuah API dikatakan sebagai RESTful jika memenuhi prinsip-prinsip berikut:

1. **Client-Server:** Ada pemisahan yang jelas antara *client* (antarmuka pengguna/frontend) dan *server* (penyimpanan data/backend). Keduanya dapat dikembangkan secara independen.
2. **Stateless:** Server tidak menyimpan status (sesi) dari *client* di antara permintaan. Setiap *request* dari *client* harus berisi semua informasi yang dibutuhkan server untuk memproses permintaan tersebut.
3. **Cacheable:** Respons dari server harus mendefinisikan apakah data tersebut bisa disimpan sementara (*di-cache*) oleh *client* untuk meningkatkan performa.
4. **Uniform Interface:** Interaksi antar komponen memiliki standar yang seragam (biasanya menggunakan standar HTTP secara semantik).

Anatomi Permintaan REST API

Saat aplikasi berkomunikasi melalui REST API, ada 4 komponen utama dalam setiap transaksinya:

- **Endpoint (URI/URL):** Alamat spesifik tempat sumber daya (*resource*) berada. Contoh: `https://api.namaserver.com/v1/users`.
- **HTTP Methods (Kata Kerja):** Mendefinisikan aksi apa yang ingin dilakukan terhadap *resource* tersebut (Sering disebut operasi CRUD - *Create, Read, Update, Delete*).
 - GET: Mengambil/membaca data dari server.
 - POST: Mengirim data baru ke server.
 - PUT / PATCH: Memperbarui data yang sudah ada di server.
 - DELETE: Menghapus data dari server.
- **Headers:** Metadata tambahan yang dikirimkan bersama *request* atau *response*, seperti informasi keamanan (*Authorization token*) atau format data yang dikirim (*Content-Type: application/json*).
- **Body (Payload):** Data aktual yang dikirimkan ke server (biasanya pada POST dan PUT). Format yang mendominasi saat ini adalah **JSON (JavaScript Object Notation)**.

HTTP Status Codes

Server memberikan indikator numerik untuk memberitahu *client* tentang hasil dari permintaan mereka:

- **2xx (Success):** 200 OK (Berhasil), 201 Created (Data berhasil dibuat).
- **4xx (Client Error):** 400 Bad Request (Format permintaan salah), 401 Unauthorized (Belum login/token tidak valid), 404 Not Found (Endpoint/data tidak ditemukan).
- **5xx (Server Error):** 500 Internal Server Error (Ada masalah pada kode backend/server).

Ilustrasi Penerapan

- **Frontend (Client):** Sebuah antarmuka web yang dibangun dengan React.
 - **Backend (Web Service/REST API):** Server berkinerja tinggi yang dibangun menggunakan runtime seperti Bun dan framework seperti Elysia.js.
 - **Database:** PostgreSQL.
1. **Skenarionya:** Pengguna di React ingin melihat daftar nama mahasiswa.
 1. React mengirimkan **HTTP GET Request** ke endpoint `/api/students` pada server Elysia.js.
 2. Server Elysia (sebagai REST API) menerima permintaan *stateless* tersebut, lalu melakukan query ke database PostgreSQL.
 3. PostgreSQL mengembalikan data ke server Elysia.
 4. Server Elysia membungkus data tersebut ke dalam format **JSON** dan mengirimkan **HTTP Response 200 OK** kembali ke React.
 5. React merender JSON tersebut menjadi tampilan tabel di browser pengguna.

Kesimpulan

Web Service adalah konsep general tentang aplikasi yang berkomunikasi via internet, sedangkan **REST API** adalah cara (arsitektur) paling standar, efisien, dan modern saat ini untuk mengimplementasikan komunikasi tersebut menggunakan endpoint, protokol HTTP, dan format JSON.